

Informe Técnico y Funcional de la Base de Datos

Proyecto: Sistema de Gestión para Tienda de Electrónica

Introducción

Como diseñador de esta arquitectura, concebí este sistema no solo como un repositorio de datos, sino como el motor operativo central del negocio. En un entorno dinámico como el comercio de electrónica en un mercado local, los principales retos son el control estricto de inventarios de alto valor, el rastreo de garantías y la gestión flexible de ventas al contado y a crédito (fiado).

Diseñé esta base de datos relacional para automatizar la trazabilidad completa del negocio, desde que un producto ingresa mediante un proveedor hasta que se vende, se cobra o se procesa por garantía.

Tareas Principales que Realiza la Base de Datos y su Justificación

1. Gestión y Trazabilidad Unívoca de Inventario (IMEI / Números de Serie)

- **Lo que hace:** Separa la información en dos niveles: los datos generales del producto (marca, modelo, precio) y el registro individual de cada equipo mediante su número de serie o IMEI único (`Item_Serie`).
- **Por qué lo diseñé así:** En el rubro de la electrónica, vender un celular o una laptop no es lo mismo que vender un cable genérico. Si un cliente presenta un reclamo de garantía meses después, necesito verificar con total certeza que el dispositivo con ese IMEI específico fue vendido en nuestro puesto y no comprado a otro distribuidor.

2. Control Dinámico de Stock y Alertas de Reabastecimiento

- **Lo que hace:** Mantiene el conteo en tiempo real de la existencia de cada artículo y lo compara continuamente contra un umbral definido (`stock_minimo`).
- **Por qué lo hace:** Para evitar dos problemas críticos del comercio: la **rotura de stock** (quedarse sin productos populares y perder ventas) y el **sobrestock** (tener capital detenido en mercancía que no rota).

3. Mapeo Múltiple de Proveedores (`Proveedor_Producto`)

- **Lo que hace:** Modelé una relación de muchos a muchos entre proveedores y productos, permitiendo registrar qué distribuidores surten cada artículo y a qué precio de costo.
- **Por qué lo hace:** En un mercado local, los precios de importación cambian constantemente. Diseñé esto para que el dueño pueda comparar rápidamente qué proveedor le ofrece el mejor costo antes de realizar un pedido de reabastecimiento.

4. Administración del Crédito y Flujo de Abonos

- **Lo que hace:** Controle las ventas al fiado mediante límites de crédito configurables por cliente (`limite_credito`), el seguimiento de saldos pendientes en la tabla `Venta`, y el registro detallado de cada pago parcial en `Abono_Credito`.
- **Por qué lo hace:** El crédito personal es una herramienta de fidelización clave en los mercados, pero sin control genera pérdidas masivas. Diseñé este flujo para validar automáticamente si un cliente puede llevarse más mercancía según su deuda actual y para mantener un historial transparente de cada abono, eliminando la dependencia de libretas de papel.

5. Blindaje y Respaldo de Garantías

- **Lo que hace:** Conecté la tabla `Garantia_Reparacion` directamente con `Detalle_Venta` y la serie del equipo.
- **Por qué lo hace:** Garantizo que solo se abra un proceso de reparación para productos cuya venta esté registrada en el sistema. Esto protege el margen operativo de la tienda al evitar cubrir fallas de equipos no vendidos por nosotros o fuera del periodo de cobertura.

Conclusión

Diseñé esta estructura bajo principios de normalización relacional para garantizar la integridad de los datos, evitar redundancias y asegurar tiempos de respuesta inmediatos en las consultas. El resultado es un sistema robusto que no solo registra operaciones, sino que protege el capital del negocio y proporciona métricas claras para tomar decisiones financieras estratégicas.